# Trabajo Práctico N°1 - Unidad 1 y 2

## La Organización y su Enfoque Sistémico

**Alumnos - Grupo n° 12**

Tomas Agustin Girard

**Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.**

**Organización Empresarial**

**Docente Titular**

Prof. Gabriela Martínez

**Docente Tutor**

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos

30 de Agosto de 2026

**Tabla de contenido**


Introducción y objetivos 3

Consignas 4

Desarrollo

- Consigna 1 5
- Consigna 2 6,7
- Consigna 3 8

Diagrama de bloques 9

- Consigna 4 10,11,12
- Consigna 5 12,13
- Consigna 6 13,14,15,17

Conclusión 18

Referencias 19

# Trabajo Práctico N°01

## Introducción

Esta entrega da continuidad al Trabajo Práctico Nº 1, en el cual se modeló la planta de faena de Fadel S.A., ubicada en Pronunciamiento (Entre Ríos), bajo el enfoque de la Teoría General de Sistemas (TGS) y se formuló la propuesta conceptual de un módulo de software de monitoreo crítico de planta y alertas automatizadas de mantenimiento correctivo.

En esta etapa se avanza desde la concepción del sistema hacia su planificación operativa, abordando formalmente la **fase mecánica del proceso administrativo (Planeación)** para determinar qué se busca lograr, con qué recursos se cuenta y en qué plazos se ejecutará el proyecto. Para garantizar una planificación estructurada y viable, el análisis se articula mediante dos herramientas fundamentales de la Unidad 4: en primer lugar, se elabora una **matriz FODA** orientada exclusivamente a evaluar la viabilidad del desarrollo e implementación del módulo de software; en segundo lugar, se confecciona un **diagrama de Gantt** para definir la secuencia cronológica de las actividades, sus relaciones de precedencia y la asignación de responsables para cada etapa del proyecto.

## Objetivos

Que los participantes logren:

- Comprender y aplicar los principios conceptuales de la Teoría General de Sistemas
- Modelar una empresa u organización como un sistema abierto, identificando sus límites, entradas, procesos de transformación, salidas y ambiente del contexto.
- Diseñar una solución de software que impacte en la interdependencia operacional de los distintos módulos y áreas de la organización.

**Consignas**

**1. Selección del Caso de Estudio:** seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

**2. Modelado como Sistema Abierto:** identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

**3. Interdependencia de Módulos:** proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación altera e interactúan sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

**4. Análisis FODA del Proyecto:** confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

**5. Objetivos y Metas:** redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

**6. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):** diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

## Desarrollo

### Consigna 1

La empresa que elegí es Fadel S.A, se dedica a la producción,cría y comercialización de pollos parrilleros y porcinos. La parte de la empresa en la que me voy a enfocar será en la planta de faena ubicada en la localidad de Pronunciamiento en la provincia de Entre Ríos .

**Misión:** producir carnes saludables para consumidores de Argentina y del mundo, nucleando a productores de la Provincia de Entre Ríos, en base a procesos eficientes y con materias primas de calidad.

**Visión:** ser una empresa destacada en el mercado nacional e internacional por la comercialización de productos con altos estándares de calidad, innovación y principal atención a las necesidades de los consumidores.

**Sector en el que opera:** como esta empresa cuenta con los 3 sectores (primario,secundario,terciario), me centré en la planta de faena que opera en el sector secundario.

**Consigna 2**

**Modelado como sistema abierto.**

**Entradas**

- **Materia prima:** pollos parrilleros de granjas propias o integradas.
- **Insumos operativos:** Agua, energía, biomasa, combustibles.
- **Insumos de empaque:** bolsas plásticas, films y etiquetas QR.
- **Datos e información:** órdenes de compra del mercado.

**Procesos de Transformación.**

- **Recepción y colgado:** Descarga de camiones con control térmico.
- **Aturdido y faena:** Proceso automatizado con estándares de bienestar animal.
- **Eviscerado y lavado:** Separación minuciosa de órganos internos.
- **Enfriado (Chiller):** Reducción rápida de temperatura de los canales.
- **Trozado y empaque:** Clasificación de pollo entero o trozado.
- **Frigorífico y despacho:** Congelado rápido en túneles dinámicos.

**Salidas**

- **Productos principales:** pollo entero y cortes trozados.
- **Subproductos industriales:** sangre, plumas y vísceras para plantas de renderizado.
- **Residuos y efluentes:** aguas industriales tratadas para riego sustentable.
- **Información de salida:** Reportes de rendimiento diario y datos de trazabilidad.

**Contexto**

- **Clientes:** cadenas de supermercados nacionales y distribuidores mayoristas.
- **Mercado internacional:** Exigencias normativas de exportación.
- **Competencia:** Otros frigoríficos y empresas avícolas de la provincia.
- **Regulaciones:** controles sanitarios estrictos del SENASA y certificaciones internacionales como BRCGS.

**Límites del sistema**

- Fronteras físicas de la planta de faena en Pronunciamiento.

**Retroalimentación**

- Control de calidad en góndola mediante reclamos de consumidores.
- Auditorías sanitarias externas periódicas.

**Consigna 3**

**Interdependencia de módulos**

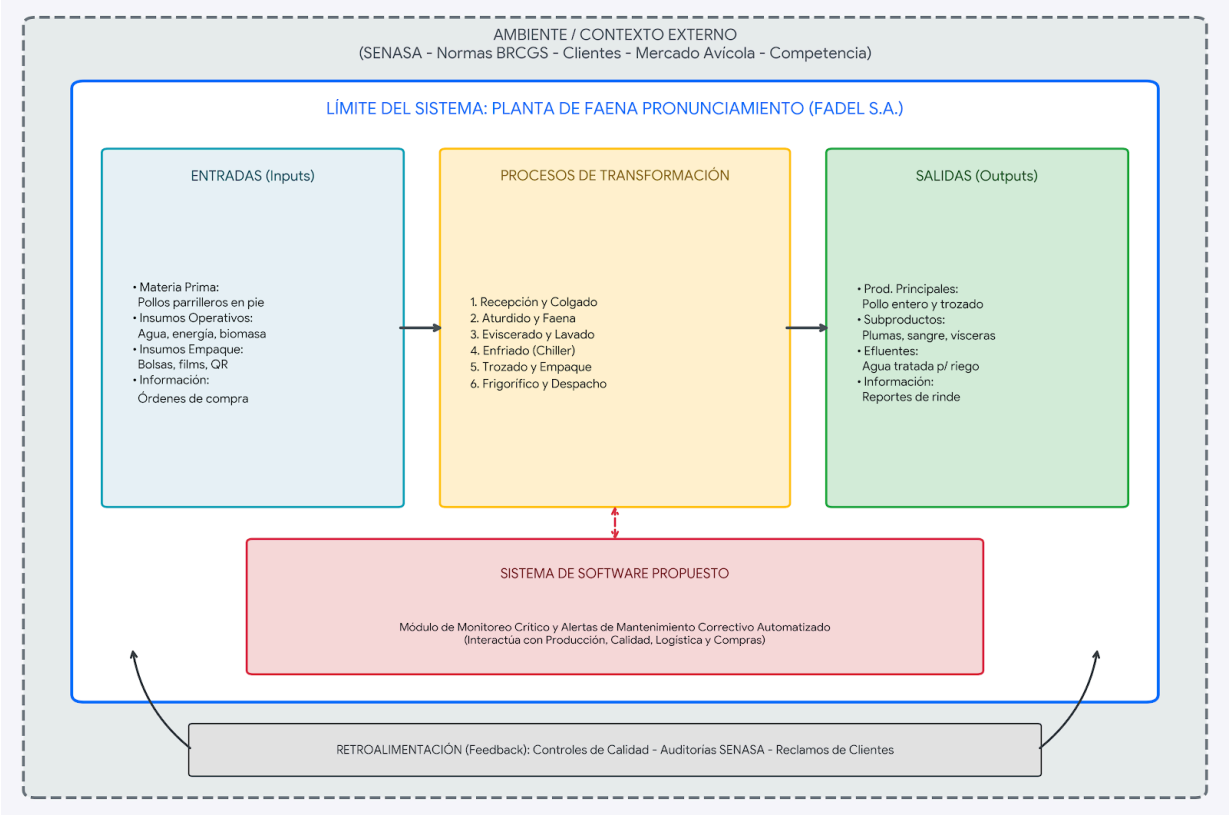
Módulo de Software: Módulo de Monitoreo Crítico de Planta y Alertas de Mantenimiento Correctivo Automatizado.

**Explicación de la Interacción Sistémica**

La implantación de este módulo rompe el aislamiento del departamento de mantenimiento y genera un fuerte impacto en el resto de la organización:

- Área de Producción (Planta de Faena): Es la principal beneficiada. Ante la rotura o falla de un equipo (ej. un motor en el túnel dinámico o en el escaldador), el sistema reduce drásticamente el "tiempo muerto" de reparación. Esto estabiliza el ritmo de faena sin provocar cuellos de botella mecánicos.
- Área de Control de Calidad / Higiene y Seguridad: El software avisa de inmediato si una falla afecta a servicios auxiliares críticos como la temperatura de las calderas de vapor o los equipos de frío. Al acudir rápido el técnico, se evita que las canales de pollo pierdan la cadena de frío o se contaminen biológicamente, garantizando las normas del SENASA y BRCGS.
- Área de Logística y Despacho: Al asegurar que las cámaras frigoríficas operen sin interrupciones técnicas prolongadas, se garantiza que los camiones de distribución no sufran demoras en las ventanas de carga planificadas.
- Área de Stock y Repuestos (Compras/Pañol): El módulo registra qué componente falló. Si la reparación exige cambiar una pieza, el software descuenta automáticamente el repuesto del stock del pañol mecánico. Si el stock de repuestos baja del mínimo de seguridad, el sistema genera de forma automática una solicitud de compra interna.

## Diagrama de bloques



**Consigna 4**

**Análisis FODA del proyecto**

El análisis se limita al proyecto de software. El diagnóstico interno corresponde al equipo técnico que desarrollaría el módulo (recursos, experiencia, infraestructura) y el externo al entorno de mercado en el que el sistema tendría que competir y funcionar. FODA refleja un momento concreto del proyecto y la mirada de quienes lo elaboran, por lo que no aporta decisiones por sí solo sino información para definir estrategias.

| ANÁLISIS INTERNO (equipo técnico del proyecto) | ANÁLISIS EXTERNO (entorno de mercado) |
|---|---|
| **FORTALEZAS**<br>• Conocimiento previo del dominio: el proceso de faena, sus entradas, salidas y áreas ya fueron modelados con la TGS.<br>• Formación en programación y en metodologías ágiles (Scrum, Jira, historias de usuario) aplicable desde el primer día.<br>• Alcance acotado: un solo módulo con funciones definidas, no un sistema integral de gestión.<br>• Herramientas de desarrollo y base de datos de código abierto, sin costo de licencias.<br>• Equipo pequeño, con comunicación directa y decisiones rápidas. | **OPORTUNIDADES**<br>• La exigencia de trazabilidad y de normas de calidad en la industria avícola impulsa la digitalización de procesos.<br>• Crece el interés por el mantenimiento basado en datos y por sensores de bajo costo.<br>• Los sistemas de mantenimiento genéricos suelen ser caros o sobredimensionados para plantas medianas del interior.<br>• Servicios en la nube y herramientas abiertas con planes gratuitos o económicos para desplegar y probar.<br>• Un piloto exitoso en una planta puede servir como antecedente para otras plantas del sector. |

| ANÁLISIS INTERNO (equipo técnico del proyecto) | ANÁLISIS EXTERNO (entorno de mercado) |
|---|---|
| **DEBILIDADES**<br>• Poca experiencia en proyectos productivos industriales y en lectura de datos de sensores o PLC.<br>• Equipo reducido y con dedicación parcial, compartida con el cursado.<br>• Sin infraestructura propia de servidores ni equipos reales de planta para realizar pruebas.<br>• Acceso limitado a la planta: parte de los requisitos se obtiene de información secundaria.<br>• Escasa experiencia en requisitos normativos de trazabilidad (SENASA, BRCGS). | **AMENAZAS**<br>• Soluciones consolidadas (sistemas de gestión de mantenimiento y ERP) con trayectoria y soporte.<br>• Resistencia al cambio del personal de mantenimiento y baja cultura digital en el piso de planta.<br>• Conectividad inestable en la zona de la planta, con riesgo de pérdida de datos.<br>• Cambios en normativa sanitaria o de certificación que modifiquen los requisitos.<br>• Inflación y variación del tipo de cambio que encarecen el hardware importado.<br>• Riesgos de seguridad informática sobre sistemas conectados a la planta. |

Figura 1. Matriz FODA del proyecto de software (elaboración propia).

**Estrategias a partir de la matriz**

Siguiendo el paso final de la guía de la cátedra (definir estrategias), se cruzan los factores para decidir qué hacer con cada uno:

| Cruce | Estrategia propuesta |
|---|---|
| **FO** (usar fortalezas para aprovechar oportunidades) | Ofrecer una solución acotada y de bajo costo para plantas medianas, apoyándonos en el modelado TGS ya hecho para acortar el relevamiento. |
| **FA** (usar fortalezas para enfrentar amenazas) | Trabajar con sprints cortos y demostraciones periódicas al personal de mantenimiento para reducir la resistencia al cambio y diferenciarnos con una interfaz simple. |

| Cruce | Estrategia propuesta |
|---|---|
| **DO** (superar debilidades con oportunidades) | Cubrir la falta de experiencia con sensores usando hardware estándar y librerías abiertas, y entornos en la nube gratuitos para pruebas en lugar de servidores propios. |
| **DA** (reducir debilidades y evitar amenazas) | Diseñar el sistema para tolerar cortes de conexión (cola local de eventos), comprar hardware por etapas ante el tipo de cambio y definir roles y permisos desde el inicio. |

En síntesis, el proyecto es viable por su alcance acotado y el conocimiento del dominio, pero su principal riesgo es de adopción y de infraestructura, más que técnico. Por eso las pruebas con usuarios reales y la capacitación quedan incluidas como tareas explícitas en el cronograma.

**Consigna 5**

**Objetivos y metas**

**Objetivo general**

Desarrollar e implementar, en 22 semanas (del 19/10/2026 al 19/03/2027), un módulo de software web para la planta de faena de Fadel S.A. en Pronunciamiento que monitoree los equipos críticos, genere alertas automáticas ante fallas, gestione las órdenes de mantenimiento correctivo y descuente los repuestos del pañol, con el fin de reducir el tiempo muerto de la línea de faena y proteger la cadena de frío.

**Metas cuantitativas**

| N° | Meta | Indicador y forma de verificación | Plazo |
|---|---|---|---|
| M1 | Tiempo de respuesta de alertas | Notificación al técnico responsable en 30 segundos o menos desde que la lectura sale del umbral. Se mide en las pruebas de rendimiento (tarea 4.2). | Semana 18 |

| N° | Meta | Indicador y forma de verificación | Plazo |
|---|---|---|---|
| M2 | Tiempo de respuesta de la interfaz | El 95% de las consultas y pantallas responde en 2 segundos o menos con 50 usuarios concurrentes (tarea 4.2). | Semana 18 |
| M3 | Escalabilidad de registros | Soportar al menos 100 equipos o puntos monitoreados y 10.000.000 de registros históricos, con una degradación de tiempos no mayor al 10% respecto de la carga inicial. | Semana 18 |
| M4 | Calidad al momento de la puesta en marcha | 0 defectos críticos abiertos y al menos 90% de los casos de prueba aprobados antes del go-live. | Semana 21 |
| M5 | Plazo de entrega | Piloto operativo en planta en la semana 21, con el 100% de las historias de usuario de prioridad alta terminadas. | Semana 21 |
| M6 | Impacto operativo | Reducir un 20% el tiempo medio de reparación (MTTR) frente a la línea base, medido durante los 3 meses posteriores a la implementación; el 100% de las órdenes cerradas con repuesto debe descontar stock automáticamente. | 3 meses post go-live |

Tabla 1. Metas cuantitativas del sistema. Los valores son estimaciones de planeación a validar con Fadel S.A.

**Consigna 6**

**Planificación temporal**

El cronograma se armó siguiendo los pasos de la guía de la cátedra: listar las tareas, identificar las interdependientes, armar la línea de tiempo y asignar responsables. Comienza el lunes 19/10/2026 (semana 1) y se organiza en las cinco fases pedidas. La codificación se divide en sprints de dos semanas, que se gestionarían en un tablero Scrum de Jira con historias de usuario, y los roles se toman del enfoque Scrum.

### Roles del equipo

| Sigla | Rol | Responsabilidad principal |
|---|---|---|
| LP | Líder de proyecto y analista funcional (Product Owner / Scrum Master) | Requisitos, backlog, prioridades, coordinación y contacto con Fadel S.A. |
| BE | Desarrollador backend y base de datos | Arquitectura, datos, motor de alertas, órdenes y stock. |
| FE | Desarrollador frontend y diseño de interfaz | Prototipos, tableros y panel de alertas. |
| QA | Responsable de pruebas y calidad | Plan de pruebas, rendimiento, aceptación y capacitación. |

### Lista estructurada de tareas

| ID | Tarea | Inicio | Fin | Dur. | Precedencia | Resp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. ANÁLISIS** | | | | | | |
| 1.1 | Relevamiento de requisitos y entrevistas | 19/10/26 | 30/10/26 | 2 sem. | — | LP |
| 1.2 | Historias de usuario y Product Backlog | 02/11/26 | 06/11/26 | 1 sem. | 1.1 | LP |
| 1.3 | Especificación y criterios de aceptación [H1] | 09/11/26 | 13/11/26 | 1 sem. | 1.2 | LP |
| **2. DISEÑO** | | | | | | |
| 2.1 | Arquitectura y modelo de datos | 16/11/26 | 27/11/26 | 2 sem. | 1.3 | BE |
| 2.2 | Prototipos de pantallas y alertas | 16/11/26 | 27/11/26 | 2 sem. | 1.3 | FE |

| ID | Tarea | Inicio | Fin | Dur. | Precedencia | Resp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Diseño de reglas de alerta y de stock [H2] | 30/11/26 | 04/12/26 | 1 sem. | 2.1 | LP, BE |
| **3. CODIFICACIÓN** | | | | | | |
| 3.1 | Sprint 1: equipos y lecturas (backend) | 07/12/26 | 18/12/26 | 2 sem. | 2.1, 2.3 | BE |
| 3.2 | Sprint 2: motor de alertas y notificaciones | 21/12/26 | 01/01/27 | 2 sem. | 3.1 | BE |
| 3.3 | Sprint 3: órdenes de mantenimiento | 04/01/27 | 15/01/27 | 2 sem. | 3.2 | BE, FE |
| 3.4 | Interfaz web: tableros y panel de alertas | 07/12/26 | 29/01/27 | 8 sem. | 2.2 | FE |
| 3.5 | Sprint 4: pañol, descuento de stock y compras [H3] | 18/01/27 | 29/01/27 | 2 sem. | 3.3 | BE |
| **4. PRUEBAS DE CALIDAD** | | | | | | |
| 4.1 | Pruebas funcionales y de integración | 01/02/27 | 12/02/27 | 2 sem. | 3.4, 3.5 | QA |
| 4.2 | Pruebas de rendimiento y carga | 15/02/27 | 19/02/27 | 1 sem. | 4.1 | QA, BE |
| 4.3 | Corrección de defectos | 15/02/27 | 26/02/27 | 2 sem. | 4.1 | BE, FE |
| 4.4 | Pruebas de aceptación con usuarios [H4] | 22/02/27 | 26/02/27 | 1 sem. | 4.2 | QA, LP |
| **5. IMPLEMENTACIÓN** | | | | | | |
| 5.1 | Entorno productivo y carga inicial de datos | 22/02/27 | 05/03/27 | 2 sem. | 4.2 | BE |

| ID | Tarea | Inicio | Fin | Dur. | Precedencia | Resp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Capacitación a mantenimiento y pañol | 01/03/27 | 05/03/27 | 1 sem. | 4.4 | LP, QA |
| 5.3 | Puesta en marcha en planta [H5] | 08/03/27 | 12/03/27 | 1 sem. | 4.3, 5.1, 5.2 | Todos |
| 5.4 | Seguimiento post-implementación y cierre | 15/03/27 | 19/03/27 | 1 sem. | 5.3 | LP |

Tabla 2. Tareas, plazos, precedencias (fin a inicio) y responsables. Hitos: H1 Requisitos aprobados; H2 Diseño aprobado; H3 Código completo; H4 Aceptación del usuario; H5 Puesta en marcha (go-live).

**Ruta crítica:** 1.1 → 1.2 → 1.3 → 2.1 → 2.3 → 3.1 → 3.2 → 3.3 → 3.5 → 4.1 → 4.2 → 4.4 → 5.2 → 5.3 → 5.4. Cualquier atraso en estas tareas desplaza la fecha final; en cambio 2.2 (prototipos) y 3.4 (interfaz) se hacen en paralelo y tienen margen. La tarea 3.5 depende de 3.3 porque el descuento de repuestos se dispara al cerrar una orden de mantenimiento. El plan no incluye ajustes por feriados ni receso de fin de año, que habría que contemplar con holgura al confirmar fechas.

(Las fechas mencionadas anteriormente tanto en la consignas 5 y 6 fueron inventadas)

## Diagrama de Gantt

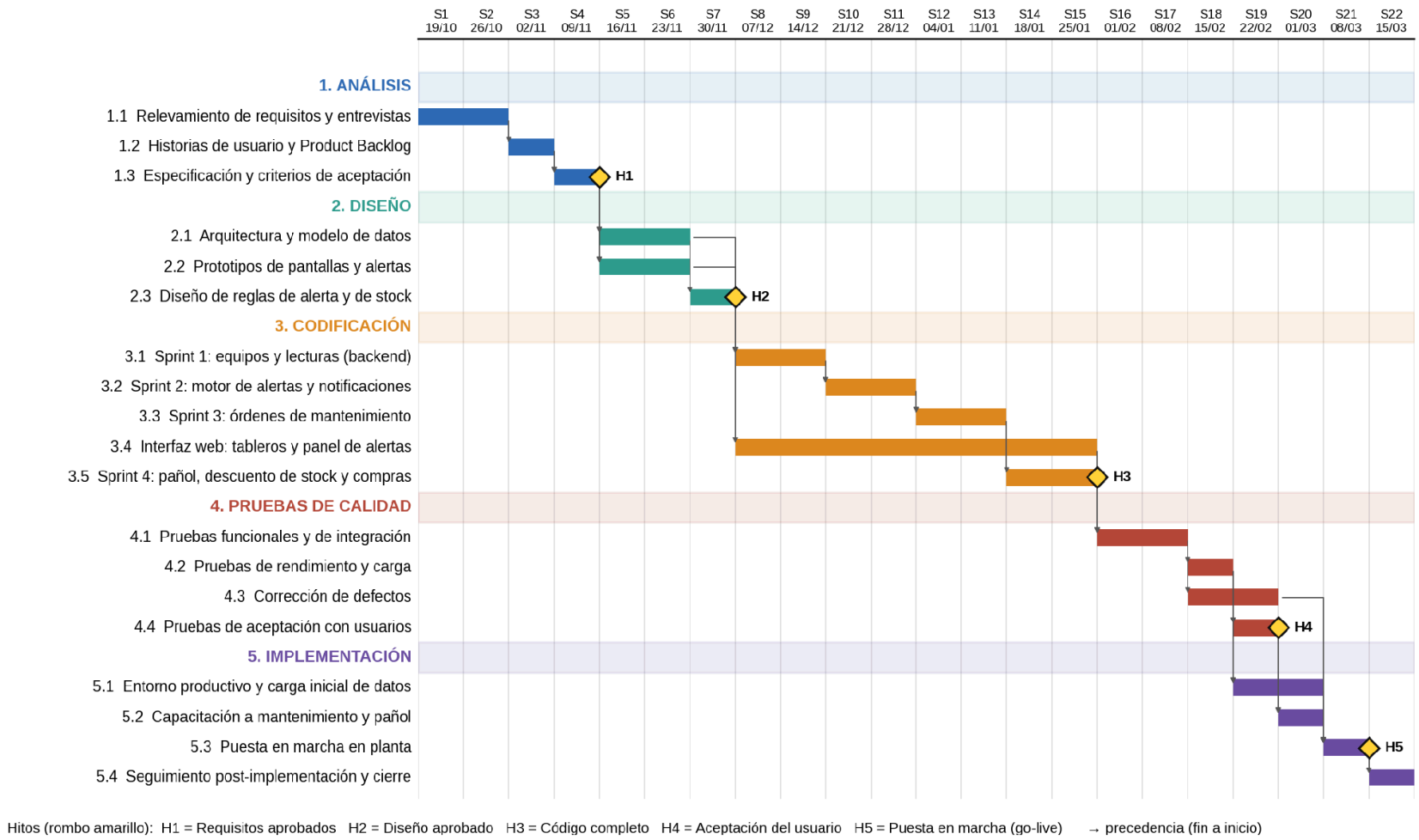



Figura 2. Diagrama de Gantt temporalizado, 22 semanas desde el 19/10/2026 (elaboración propia).

**Conclusión**

El análisis de la planta de faena de Fadel S.A. bajo la óptica de la Teoría General de Sistemas demuestra que la eficiencia operativa no depende únicamente de la tecnología en la línea de producción, sino de la interrelación armónica entre todos sus subsistemas. La implementación del módulo de monitoreo crítico y alertas de mantenimiento correctivo automatizado responde directamente a esta premisa: su éxito operacional radica en la integración sinérgica con las áreas de producción, calidad, logística y compras, optimizando los flujos de información y garantizando la adaptabilidad de la organización ante las exigencias de su entorno. Asimismo, el análisis FODA ratifica la viabilidad del proyecto gracias a su alcance acotado y al conocimiento previo del sistema, permitiendo mitigar los riesgos de adopción, conectividad y falta de un entorno de pruebas real mediante la capacitación y la validación con operarios. Finalmente, la definición de objetivos cuantitativos medibles y la estructuración del cronograma de trabajo brindan visibilidad a la ruta crítica, asegurando un control riguroso sobre el avance del proyecto en plena coherencia con los requerimientos académicos e industriales.

**Referencias**

fadelsa.com.ar

Unidad 1- Tema 1-Sistemas-TGS

Unidad 2- Tema 1- Organizaciones

Unidad 2- Tema 2 - Empresas

Unidad 4- Tema 1 y 2 - Administración - Herramientas de administración

Declaración de Transparencia en el Uso de IA:

Se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como Gemini, ChatGPT, Claude como soporte para la redacción de la introducción, la generación del diagrama de bloques adaptado desde un dibujo realizado por el estudiante,como apoyo para generar un borrador de la matriz FODA, de las metas, de la estructura del cronograma y para la maquetación y el dibujo del diagrama de Gantt. El contenido conceptual, la delimitación del caso Fadel S.A. y el análisis sistémico fueron validados íntegramente por el estudiante.